

월간 국방과 기술

기존보다 고속, 장거리 운항 능력이 특징... 미래 수직이착륙기 개발 경쟁



작성자 : 최현호(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-02-23 10:17:04

조회수 33709 | 댓글 1 | 추천 0

기존보다 고속, 장거리 운항 능력이 특징
미래 수직이착륙기 개발 경쟁

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/국방칼럼니스트

무기체계는 새로운 위협을 상대하기 위해서 발전이 필요하다. 병력 수송, 정찰, 공격에 이르기까지 다양한 임무를 수행하는 군용 헬리콥터도 새로운 요구 조건을 충족시킬 수 있는 모델을 여러 곳에서 준비하고 있다. 가장 앞서 준비하는 미국은 육군 중심의 미래 수직이착륙기 프로그램을 통해 다양한 체급을 개발할 계획이다. 여기에 더해 독자적인 방위산업 역량을 준비하는 유럽, 그리고 러시아도 독자적인 헬리콥터와 틸트로터와 같은 미래형 수직이착륙기 개발 계획이 드러나고 있다.



[그림 1] 미 육군 FARA 사업에서 경쟁하는 360 인빅터스(위)와 레이다 X(아래)

2020년 12월 15일 제132차 방위산업추진위원회에서 우리 군의 중형 기동헬기인 UH-60 블랙호크를 성능 개량하는 대신 수명주기가 도래하면 차세대 기동 헬기로 교체하기로 결정했다. 우리 군이 130여 대를 보유하고 있는 UH-60은 1990년대 국내 라이선스 생산한 것으로 창정비 등을 통해 2040년대까지는 운용이 가능하다고 평가받고 있다.

방위산업추진위원회에서 밝힌 차세대 기동헬기란 현재 운용되는 기종보다 월등히 뛰어난 성능을 보유한 미래형 헬기를 말한다. 우리 군은 2019년에 2030년대 배치를 목표로 차세대 기동헬기에 대한 소요를 제기했다고 알려졌다. 차세대 기동헬기의 요구 조건은 미 육군이 추진하고 있는 미래 수직이착륙기 FVL Future Vertical Lift를 모델로 하고 있다.

우리 군이 참고하고 있는 미 육군의 FVL에서 보듯이 외국에서는 이미 차세대 수직이착륙기 개발이 진행되고 있거나 진행될 준비를 하고 있다. 차세대 수직 이착륙기는 현재 운용중인 기종들을 대체하면서 더 뛰어난 성능을 목표로 하고 있다. 하지만 어떤 성능에 집중하는지는 개발 국가마다 다르다.

• FVL 사업을 추진중인 미국

미 국방부는 세계에서 가장 많은 군용 헬리콥터를 운용하고 있다. 미 육군은 AH-64 공격헬기 약 800여 대, UH-60 유틸리티 헬기 약 1,400여 대, CH-47 헬기 약 60여 대 등을 보유하고 있다. 미 해군은 MH-60 해상작전 헬기 약 500여 대, MH-53 대형 헬기 약 20여 대를 보유하고 있다. 미 해병대는 AH-1 공격헬기 약 190여 대, UH-1 유틸리티 헬기 약 160여 대, CH-53 대형 헬기 약 140여 대를 보유하고 있다.

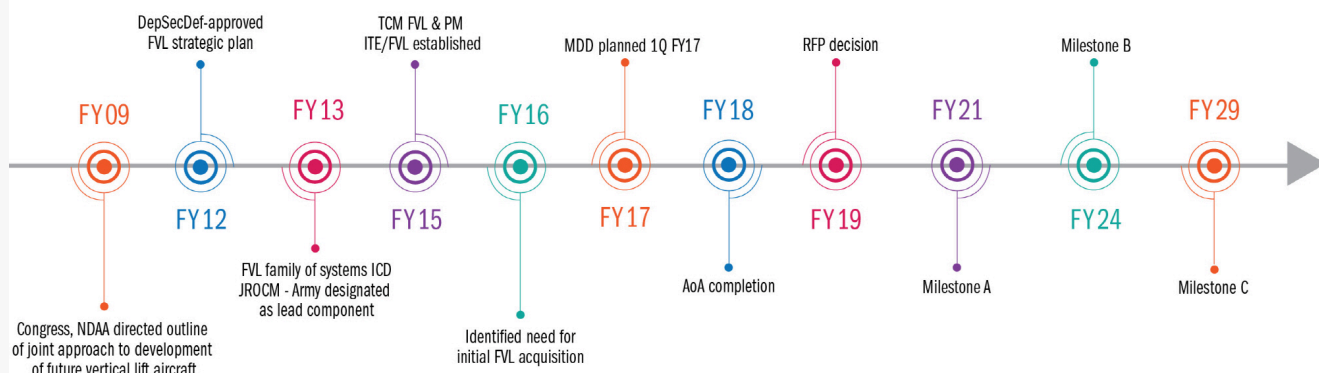


[그림 2] 미 육군이 2030년대 중반까지 운용할 UH-60 유틸리티 헬기

미 국방부는 이런 많은 숫자의 헬기를 대체하기 위해 미 육군을 중심으로 2030년대 배치를 목표로 FVL이라는 대형 사업을 진행하고 있다. FVL은 2008년 미 의회가 미 수직비행협회Vertical Flight Society의 권고를 받아들여 국방부에 수직 이착륙 합동 프로그램 사무국을 신설하고 능력 기반 평가를 시작하라고 지시하면서 시작되었다.

이후 미 육군 책임 아래 사업 구상이 시작되었고, 2009~2010년에 내부적으로 연구를 진행하였고 2012년에 미 의회에 포괄적인 FVL 전략 계획을 전달하면서 공식적으로 사업을 시작했다.

FVL is a joint and DOD initiative to address vertical lift capability requirements and determine feasible and affordable solutions in support of the joint warfighter beyond 2030.



[그림 3] FVL 사업 일정표

이 계획은 30~40년간 전체 회전익기 전력에 대한 재투자라는 야심찬 계획을 담고 있었다. FVL은 미 육군이 주도하지만, 미 해군, 해병대, 특수전사령부, 해안 경비대 기체까지 포괄하는 대규모 계획이다.

2013년 10월에는 AVX 에어크래프트, 카렘 에어크래프트 벨 헬리콥터 그리고 시콜스키-보잉과 F기술 실증 단계인 합동 멀티롤-기술 실증기(JMR-TD) 1단계 설계 계약을 체결했다. 2014년 8월, 미 육군은 벨과 시콜스키-보잉을 JMR-TD 제작 업체로 선정했다.

◆ UH-60 대체할 FLRAA

일반적으로 군용 헬리콥터는 이륙중량에 따라 4.5톤 이하의 경량Light, 4.5~8.5톤 이하 중형Medium, 그리고 8.5톤 이상의 대형Heavy으로 구분한다. 용도별로는 공격과 유틸리티로 구분하며, 유틸리티에는 수송, 구조, 해상작전, 그리고 훈련용 헬리콥터가 포함된다.

Capability Set	1	2	3	4	5
Speed (knots)	200-250	170-270	270-350	250-300	270-350
Radius (nautical miles)	170-229	300-437	300-450	324-420	750-1200
Passengers	6	8-10	10-12	24-32	45-54
Internal Payload (lbs)	2-2.5k	3.5-5k	3.5-5.5k	12-20k	24-30k
External Payload (lbs)	TBD	6-8k	6-8k	15-20k	30k+

Source: Drezner, Roshan, and Whitmore, Enhancing Management of the Joint Future Vertical Lift Initiative.

Note: This table is an abbreviated version of one from RAND's 2017 report, "Enhancing Management of the Joint Future Vertical Lift Initiative." This offers the best publicly available breakdown of the various capability sets and the comprehensive nature of FVL, but it is not a formal set of FVL requirements. Actual service specifications have and will change from the ranges described in this table.

[그림 4] FVL의 다섯 가지 능력 세트별 요구 조건

FVL 사업은 2015년 속도와 탑재능력 등을 기준으로 다섯 가지 체급으로 나눈 능력 세트CS Capability Set를 규정했다. 현재 개발이 진행되는 것은 이미 퇴역한 OH-58D 카이오와 워리어가 담당했던 항공 정찰을 담당할 CS 1과 유틸리티 임무를 수행하는 UH-60을 대체할 CS 3다.

가장 먼저 추진된 것은 미 육군 UH-60을 대체할 CS 3로, 2016년에 미래 장거리 강습 항공기FLRAA Future Long-Range Assault Aircraft로 명명되었다. 앞서 진행된 JMR-TD는 FLRAA를 위한 시제품 단계를 통해 정보를 모으려는 목적으로 시작되었다.

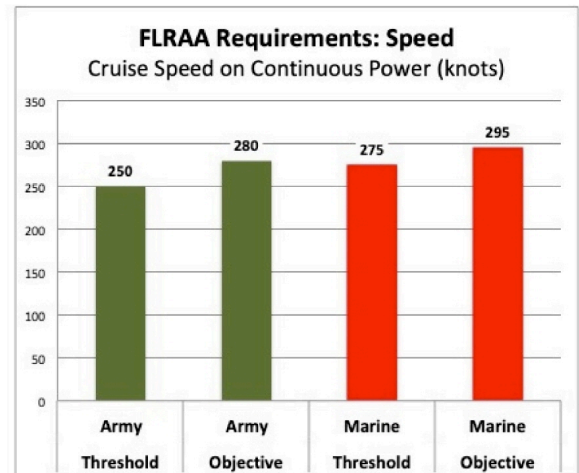
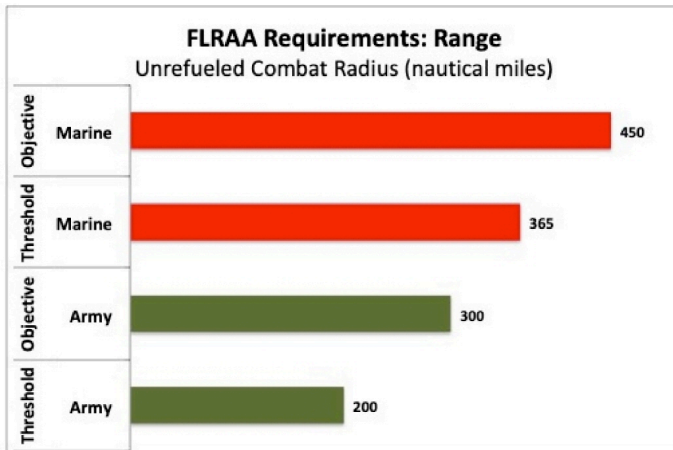
FLRAA는 몇 차례 경쟁을 거친 후, 2020년 3월 16일, 벨 그리고 시콜스키-보잉팀이 경쟁적 실증 및 위험 저감(CDRR) 계약을 체결했다. 벨은 틸트로터 방식의 V-280 벨러Valer를, 시콜스키-보잉팀은 동축 반전 로터와 푸셔 프로펠러가 합쳐진 복합Compound기 SB-1 디파이언트Defiant를 제안하고 있다.



[그림 5] FLRAA에서 경쟁중인 SB-1 디파이언트(위)와 V-280 벨러(아래)

미 육군은 FLRAA의 최소 요구 조건으로 전투반경 370km, 항속거리 3,195km, 최대 순항속도 460km/h, 탑승인원 12명을 제시했고, 목표치는 전투반경 560km, 항속거리 4,520km, 최대 순항속도 520km/h를 제시하고 있다.

하지만 FLRAA를 도입할 미 해병대는 2019년 4월 최소치로 전투반경 676km, 최대 순항속도 509~565km/h, 탑승 인원 8명, 목표치로 전투반경 830km, 최대 순항속도 546~610km/h를 제시하면서 육군과 큰 차이를 보였다. 이는 미 해병대가 상륙함에서 해안까지 이동해야 하는 작전 환경을 고려한 것이다.



[그림 6] FLRAA에 대한 미 육군과 타군의 요구조건

미 육군은 FLRAA를 위한 사전 시제품 성격인 JMR-TD의 최종 계약자를 2022 회계 연도 2분기에 선정하고, 초기운용능력(IOC)은 2030 회계연도에 달성할 예정이다. 미 육군이 FLRAA의 요구 조건 못지않게 중요하게 여기는 것은 도입 비용으로, 대당 4,300만 달러를 희망하고 있다.

◆ 정찰, 공격을 담당할 FARA

미 육군은 FLRAA를 진행한 후, 정찰 및 공격 능력을 갖춘 소형 기체인 CS 1을 진행할 예정이었다. 그러나 미 육군은 2016년 OH-58D 카이오와 워리어를 대체기 없이 퇴역시킨 후 능력의 격차를 절감했고, 2028년 초기 운용 능력(IOC)을 목표로 프로그램 일정을 앞당기기로 했다.



[그림 7] OH-58D 퇴역 후 능력 공백이 FARA 사업을 앞당겼다.

CS 1은 2018년 3월 미래 공격 정찰 항공기 FARA Future Attack and Reconnaissance Aircraft로 명명되었다. 미 육군은 FARA 사업 공지에서 “육군 항공은 고도로 경쟁적이며 복잡한 영공과 첨단 통합 대공방어 시스템을 가진 대등한 적들에 의해 경쟁이 격화된 환경에서 운용해야 한다”고 밝혔다. FARA는 OH-58D와 함께 AH-64D 공격헬기도 대체하게 된다.

미 육군이 공개한 FARA 요구 조건은 로터 직경은 12.2m 이하, 전투반경 250km 이상, 순항속도 333km/h 이상, 최고속도 380km/h 이상, 총중량 6,350kg이다. 모듈식 오픈 아키텍처를 가지며, 플라이어웨이 비용은 3,000만 달러 이하를 목표로 하고 있다.

2018년 12월 FARA 경쟁 프로토타입(CP) 입찰에 7개 회사가 제안서를 제출했고, 2019년 4월 시제품 설계를 시작할 5개 업체가 선정되었다. 2020년 3월에는 이 가운데 동축 반전 로터와 푸셔 프로펠러를 갖춘 레이더 Raider-X를 제안한 시콜스키와 메인로터-패네스트론 구성의 360 인빅터스 Invictus를 제안한 벨을 최종 경쟁업체로 선정했다.



[그림 8] FARA 경쟁에 참여했던 AVX/L3 컨소시움의 제안 모델 컴퓨터 그래픽

미 육군은 2022 회계연도 4분기에 두 업체의 시제품 비행을 시작하고, 2023 회계연도까지 비행 시험을 예정하고 있다. 2024년에 최종 선정된 기종은 2028년까지 엔지니어링, 제작 및 개발(EMD) 단계를 거치고, 2028년부터 배치를 시작할 것을 목표로 하고 있지만, 일부 지연될 수도 있다.

◆ 미 해병대의 AURA와 미 해군의 FVL-MS

미 육군이 FVL CS 3에 해당하는 FLRAA를 진행하고 있지만, 미 해병대가 요구하는 성능과는 차이를 보이고 있다. 미 해병대를 대표하여 미 해군 항공시스템사령부(NAVAIR)는 2019년 9월 16일, AH-1Z 공격헬기와 UH-1Y 유틸리티 헬기를 대체할 공격 유틸리티 교체 항공기 AURA Attack Utility Replacement Aircraft 사업을 위한 정보요청(RFI)을 발표했다.



[그림 9] 미 해병대의 AURA 사업으로 대체될 AH-1과 UH-1 헬기

NAVAIR가 밝힌 미 해병대의 요구 조건은 염분 부식 방지를 위한 해상화Marinized와 상륙함 운용 능력, 고고도 고온 환경의 고도 10,000피트에서 최고속도 375km/h, 30분 체공을 포함하여 임무 반경 833km, 네트워크 연결 능력, 승무원 2명에 탑승능력 8명 등이다.

AURA 사업의 목표는 전반적으로 현재 운용하고 있는 V-22 틸트로터 항공기에 보조를 맞추기 위해 확장된 항속거리와 속도에 도달할 수 있는 플랫폼을 찾는 것을 목표로 한다. 또한 현재 80% 이상의 부품을 공유하는 AH-1Z와 UH-1Y처럼 공격과 유틸리티형이 가능한 공통 부품을 갖는 것을 중요하게 여기고 있다.

미 해병대와 미 육군의 요구 조건이 다르지만, AURA 사업에 참여 의지를 보인 업체들은 FLRAA를 기반으로 제안할 것으로 보인다. NAVAIR는 2020-2023 회계연도 동안 다수의 업체와 개념 발전을 위한 계약을 체결할 예정이다.



[그림 10] FVL-MS로 대체될 미 해군의 MH-60R 해상작전헬기

미 해군도 MH-60R/S 헬기와 MQ-8B/C 파이어스카웃 무인 헬기의 임무를 대체할 신형 헬기를 찾고 있다. FVL CS 2의 틀에서 이루어질 미 해군 프로그램은 FVL-해상 타격MS Maritime Strike으로 불리며, 2035년 무렵 배치를 목표로 하고 있다. 미 해군은 2022 회계연도에 대안분석AoA Analysis of Alternatives을 마칠 예정이다.

• 공동 프로그램을 추진하는 유럽

◆ 5개국 중형 헬기 프로젝트

유럽에서도 독자적인 미래 수직이착륙기 개발이 이루어지고 있다. 2020년 11월 중순, 나토가 다국적 차세대 회전익기 능력NGRC Next Generation Rotorcraft Capability 사업을 발표했다. 이에 앞서 10월에는 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아 그리고 영국이 참여의향서(LOI)에 서명했다.

나토는 성명에서 현재 동맹국들이 운용하는 상당수의 중형 다목적 헬기는 2035~2040년 또는 그 이후에 운용 수명이 다할 것이라고 밝히고, NGRC 사업은 최신 기술, 생산방법, 그리고 운용 개념의 광범위한 발전을

활용하여 향후 요구사항을 충족하는 솔루션을 개발하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

영국군 관계자는 미국을 제외하고 나토 동맹에서 2045년 이전에 약 1,000대의 중형 다목적 헬리콥터가 퇴역할 것으로 전망했다. 기종별로는 Mi-8/17 100대, 푸마 191대, S-70/UH-60 167대, AW-101 143대, NH90 331대가 퇴역할 것으로 전망했다.



[그림 11] 유럽에서 가장 최근 도입된 NH90 헬기

NGRC 사업은 나토 동맹과 파트너 사이에 운용 효율성, 규모의 경제 및 연결성을 개선하기 위한 13가지 프로젝트로 지휘 통제, 훈련 구조, 탄약 및 첨단 획득과 같은 핵심 기능을 다루는 고기능 항공 프로젝트 HVP High Visibility Projects의 일환으로 추진된다.

NGRC 사업의 토대는 2015년 미래 회전익기 요구 사항에 대한 워크숍을 통해 마련되었고, 2016년 전문가 팀이 구성되었다. 전문가팀은 2018년에 2035~2045 회전익기 업데이트 필요성에 대한 보고서를 제출했다. 보고서는 모듈형 설계와 기술에 대한 투자 필요성을 언급했다.

NGRC 프로젝트는 2019년 시작 준비 모임을 개최하고 영국이 사전 개념 단계를 통해 구상을 주도하기로 합의했다. 2020년 10월 관계국 국방부의 의향서 서명이 완료되었고, 2021년 NGRC 프로젝트를 위한 산업의 날 행사가 열릴 것으로 예상된다.

NGRC 사업은 아직 많은 난관이 도사리고 있다. 우선, LOI는 법적 구속력이 없는 문서이며, 2022년에 법적 구속력이 있는 양해각서(MoU)를 체결할 예정이다. 지금까지 구체적인 요구 조건도 드러나지 않았다. 참가

국들은 2021년부터 각국 항공 기술자들과 관련 방산업체가 공동으로 NGRC의 기본 개념을 정의하고, 이를 토대로 2022년에 단계별 종합 계획서가 발표될 예정이다.

이 과정에서 앞서 진행된 유럽 공동 프로그램처럼 각 국가별 이해관계로 인해 사업이 지연될 가능성도 있다. 메인로터와 동체 양측면에 프로펠러로 구성된 복합기술을 채택한 기술실증기 X-3를 개발했던 에어버스 헬리콥터가 이 사업에 관심을 보이고 있다.



[그림 12] 에어버스의 고속 헬기 기술실증모델 X-3

◆ FVL에 관심 보이는 영국과 이탈리아

영국과 이탈리아는 나토 주도의 NGRC 사업에 참여하면서도 미국이 추진하는 FVL에도 관심을 보이고 있다.



[그림 13] 2020년대 중반에 퇴역 예정인 영국 공군의 푸마 HC2 헬기

2020년 7월, 영국 국방부는 미국 국방부와 능력 및 장비 현대화에 대한 광범위한 합의에 FVL 사업을 포함시켰다. 영국 국방부는 당시 성명에서 ‘보다 긴밀한 협력을 통해 영국군과 미군 사이의 격차를 좁히고, 향후 전장에서 원활하게 협력할 수 있는 핵심 역량을 파악했다’고 밝혔다. 이 합의는 FVL에 대한 영국의 공식적인 관심을 나타낸 것이지만, 구체적인 산업적 협력 가능성은 아직 알려지지 않았다.

이탈리아도 국방부 차원에서 FVL에 관심을 보이고 있다. 이탈리아는 코로나 바이러스 대유행으로 인해 망가진 경제를 위해 유럽연합(EU)이 제공하는 구호 기금 일부를 FVL을 포함한 국방 분야에 투자할 것을 검토하고 있다.

이탈리아는 세계적인 헬기업체 레오나르도를 보유하고 있지만, 전 세계적인 코로나 바이러스 대유행으로 어려움을 겪고 있다. 이탈리아의 유럽위원회 담당 장관은 항공산업은 평상시에도 국가적 지원이 필요하다고 지적했다.

일부 소식통에 의하면, FVL 사업의 주요 참가업체인 시콜스키의 모회사인 록히드 마틴이 이미 레오나르도와 시콜스키 FVL 기술 개발에 대해 논의하고 있다고 한다. 또한 논의에는 정부 버전과 함께 중간 규모인 민간 버전의 동축반전 헬기 개발 작업이 포함되어 있다고 밝혔다. 그는 록히드 마틴은 유럽 판매량을 처리하고 위험 비용을 분담하는 유럽 파트너에 관심이 많다고 밝혔다.

하지만 레오나르도는 민수용 틸트로터기인 AW609와 AW129 공격헬기를 대체할 AW249 개발에 많은 돈을 써야 하기에 협력 가능성이 불투명하다고 소식통은 밝혔다.

이탈리아는 최근 유럽연합(EU) 안에서 프랑스와 독일이 주도하는 사업에 참여하기보다 영국의 템페스트Tempest 미래 전투기 프로그램과 같은 자국 산업에 많은 기여를 할 수 있는 역외 프로그램에 더 많은 관심을 보이고 있다.

• PSV 사업을 진행하는 러시아

러시아는 미국이나 유럽보다 빠른 2000년대 말부터 Mi-8/17 유틸리티 헬기를 대체할 고속 능력에 중점을 둔 신형 수직이착륙기 PSV(Perspektivny Skorostnoy Vertolyot, 영어 Advanced High-Speed Helicopter) 개발을 시작했다. 2020년대 초반에 생산을 시작하려던 PSV는 이륙중량 10~12톤, 탑재중량 3~4톤, 탑승객 21~24명을 목표로 했다.

러시아 국영 헬기업체 러시아 헬리콥터스 산하의 밀Mil 설계국의 Mi-X1과 카모프Kamov 설계국의 Ka-92가 경쟁했다. Mi-X1은 메인로터에 푸셔 프로펠러를 달았고, Ka-92는 동축반전 로터에 푸셔 프로펠러를 달았다.



[그림 14] PSV사업에 카모프 설계국이 제안했던 Ka-92

두 가지 설계 모두 최고 속도가 500km/h를 목표로 했으며, 민수 시장을 목표로 했다. 러시아 정부는 개발을 지원하기 위해 2011년부터 2013년까지 13억 달러를 배정하기로 했다.

PSV 사업은 한때 Mi-X1과 Ka-92를 대신하여 메인로터-테일로터 방식의 러시아 첨단 상용 헬기 RACHEL Russian Advanced Commercial Helicopter라는 설계를 추진했다. RACHEL은 2012년 판보로 에어쇼에서 처음 모형이 공개되었다. V-37이라는 이름이 붙은 RACHEL의 목표 성능은 이륙중량 10~12톤, 순항 속도 350~370km/h, 승객 20~24명이었고, 2020~2035년 사이에 상업적 판매가 시작될 것으로 전망했다.

그러나 2015년 러시아 정부는 정부 재정 문제와 고속 성능으로 인한 높은 운영비로 민간 시장에서 판매가 불확실해지자 PSV 개발을 산업통상부에서 국방부로 이관했다.

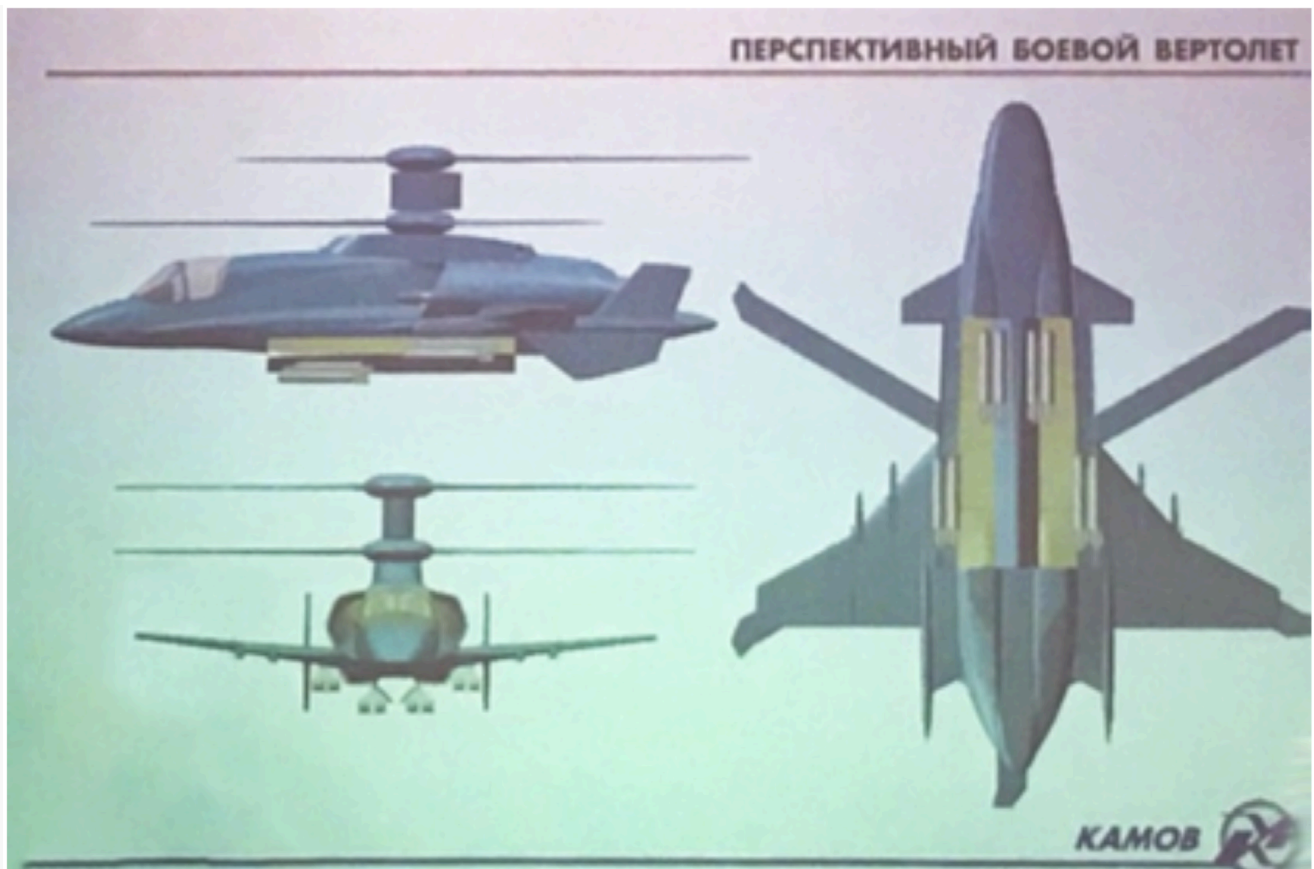
Ka-52나 Mi-24 공격헬기를 대체할 미래 공격헬기 개발도 시작했다. 러시아 국방부는 2017년 8월 모스크바 인근에서 열린 국제 군사기술포럼 아르미Army-2017에서 러시아 헬리콥터스와 고속 전투 헬기 개념 개발 계약을 체결했다. 계약에는 고속 전투 헬기의 기술적 외관을 결정하는 작업이 포함된다.

이에 앞서 2017년 2월에는 밀 설계국이 405km/h 이상의 속도로 비행하기 위해 설계된 실험기 Mi-24R의 비행 시험을 완료했다. Mi-24PSV로도 불리는 Mi-24R은 Mi-24 공격헬기의 기수를 재설계하고 동체 양쪽에 긴 날개를 달았고, 특별히 설계된 메인로터를 장착했다.



[그림 15] 러시아 밀(Mil) 설계국의 고속 공격헬기용 시험기인 Mi-24PSV

카모프 설계국도 자체적으로 고속 전투 헬기 연구를 하고 있었다. 2018년 10월, 러시아 소셜 미디어에 카모프 설계국이 개발하려는 미래형 고속 헬기에 대한 프레젠테이션 장면이 담긴 사진이 올라왔다.



[그림 16] 2018년 러시아 소셜미디어에 유출된 카모프 설계국의 미래 공격헬기 설계

유출된 사진에는 카모프 설계국이 자랑하는 동축반전 로터에 제트 엔진으로 추진되는 2인승 공격헬기 개념도가 담겼다. 프레젠테이션에 의하면, 새로운 헬기의 최고속도는 700km/h에 이를 것이며, 적외선 방출 억제제를 위한 시스템과 내부 무장창을 갖춘 스텔스 설계를 특징으로 한다.

하지만, 밀과 카모프 설계국의 경쟁도 곧 정리되었다. 2019년 10월에 러시아 헬리콥터스가 보다 효율적이고 높은 품질의 헬리콥터 설계를 만들기 위해 밀과 카모프 설계국을 합쳐 국가 헬리콥터 센터(NHC)라는 통합 조직을 만들기로 했다. 통합 결정에 앞서 러시아 국방부는 PSV 개발에서 밀 설계국이 제안한 메인 로터-푸셔 프로펠러 방식을 채택했기에 HNC를 통한 고속 헬기 개발에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

• 업체 홍보 수준의 중국

중국은 정부 차원의 미래 수직이착륙기 개발 사업은 드러나지 않고 있지만, 각종 전시회를 통해 업체 차원의 개발 노력이 드러나고 있다.

2013년 9월 텐진에서 열린 제2회 차이나 헬리콥터 엑스포에서 국영 중국항공공업그룹(AVIC) 회장은 회사가 최대 500km/h의 속도로 비행할 수 있는 차세대 헬리콥터를 개발하고 있다고 밝혔다.



[그림 17] AVIC이 2013년 전시회에 내놓은 블루 웨일 4발 틸트로터기 모형

AVIC은 전시회에 헬리콥터 연구소가 개발한 블루 웨일Blue Whale이라는 4발 틸트로터기 모형을 전시했다. AVIC 기술자들은 블루 웨일은 최대 이륙중량 60톤, 탑재중량 30톤, 최고속도 700km/h의 제원을 가질 것이라고 주장했다.

AVIC은 2015년 열린 제4회 차이나 헬리콥터 엑스포에서 로터가 좌우로 배치되고 엔진룸 후방에 푸셔 프로펠러를 갖춘 고속 헬기 모형을 전시했다. AVIC은 이 설계가 이륙중량 5.5톤, 탑재중량 680kg, 최고속도 320 km/h, 항속거리 약 1,000km가 될 것이라고 홍보했다.

AVIC은 당시 행사에서 스텔스 설계를 지닌 4세대 공격헬기 개발을 시작했고, 2020년대에 중국군에 납품할 것이라고 발표하기도 했다. 하지만, 속도나 설계 특징 등은 밝히지 않았고, 공개된 것은 모두 모형이나 업체 홍보 자료이기에 실제로 개발이 진행되고 있는지는 확인되지 않고 있다.

이상으로 외국에서 진행되고 있는 미래형 헬기 개발에 대해서 알아보았다. 방추위를 통해 우리 군의 차세대 기동헬기 도입 의지가 확인되었지만, 아직 넘어야 할 산이 많다. 차세대 기동헬기를 확보함에 있어 가장 우선시 되어야 할 것은 앞서 소개한 해외 사례에서 보듯이 우리 군의 미래 작전 개념과 그 개념에서 헬기가 수행할 역할을 먼저 정립하는 것이다.

군이 요구할 차세대 기동헬기는 지금까지 우리나라에서 개발한 수리온과 LCH/LAH보다 훨씬 높은 기술 수준을 요구할 것이다. 이에 대비해 군은 명확한 요구 조건을 제시하고, 정부와 기업은 이를 지원하기 위한 기술 확보에 공을 들여야 할 것으로 보인다.

대표 이미지



목록

댓글 1
0 / 500

로그인

최신순 추천순



프라울러 (10.0.xxx.xxx)

2021-02-25 11:54:43

에어버스의 고속 헬기 기술실증모델 X-3는 이착륙시 부상당하는 사람이 있겠는데요!~

0

« < 1 > »

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-----------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속 미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.